

Thème 1 — Corrigé Moyen

Correction 1 — chaîne masse $\rightarrow$ moles $\rightarrow$ molécules

a) $M(\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4) = 9(12) + 8(1) + 4(16) = 108 + 8 + 64 = 180 \text{ g/mol}$.

b) On convertit d'abord $360 \text{ mg} = 0,360 \text{ g}$, puis $m \xrightarrow{\div M} n \xrightarrow{\times N_A} N$:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0,360}{180} = 2,00 \times 10^{-3} \text{ mol}, \quad N = n \times N_A = 2,00 \times 10^{-3} \times 6,02 \times 10^{23} = 1,204 \times 10^{21}.$$

$$N \approx 1,20 \times 10^{21} \text{ molécules d'aspirine}$$

Correction 2 — compter des ions à partir d'une masse

$M(\text{FeSO}_4) = 56 + 32 + 4(16) = 152 \text{ g/mol}$. Avec $m = 304 \text{ mg} = 0,304 \text{ g}$:

$$n(\text{FeSO}_4) = \frac{0,304}{152} = 2,00 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

Chaque unité FeSO_4 donne **un** ion Fe^{2+} , donc $n(\text{Fe}^{2+}) = 2,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$:

$$N(\text{Fe}^{2+}) = n \times N_A = 2,00 \times 10^{-3} \times 6,02 \times 10^{23} = 1,204 \times 10^{21}.$$

$$N(\text{Fe}^{2+}) \approx 1,20 \times 10^{21} \text{ ions}$$

Correction 3 — pourcentage massique d'un élément

a) $M(\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}) = 12 + 4 + 28 + 16 = 60 \text{ g/mol}$. Le carbone représente 12 g sur 60 g par mole :

$$\% \text{ C} = \frac{12}{60} \times 100 = 20,0 \%.$$

b) $M(\text{NaHSO}_3) = 23 + 1 + 32 + 3(16) = 104 \text{ g/mol}$. L'oxygène représente $3 \times 16 = 48 \text{ g}$ par mole :

$$\% \text{ O} = \frac{48}{104} \times 100 \approx 46,2 \%.$$

Astuce de contrôle : la somme des pourcentages de tous les éléments doit faire 100 %.

Correction 4 — doses de micronutriments et conversions d'unités

a) $14 \text{ mg} = 1,4 \times 10^{-2} \text{ g}$, et $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$:

$$n(\text{Fe}) = \frac{1,4 \times 10^{-2}}{56} = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol}.$$

b) $M(\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_3\text{S}) = 10(12) + 16(1) + 2(14) + 3(16) + 32 = 120 + 16 + 28 + 48 + 32 = 244 \text{ g/mol}$. Avec $48,8 \text{ } \mu\text{g} = 48,8 \times 10^{-6} \text{ g}$:

$$n = \frac{48,8 \times 10^{-6}}{244} = 2,0 \times 10^{-7} \text{ mol}.$$

$$n(\text{Fe}) = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol}; \quad n(\text{B8}) = 2,0 \times 10^{-7} \text{ mol}$$

Point de vigilance : bien convertir mg et μg en grammes avant de diviser par M .

Correction 5 — *comparer des nombres d'atomes*

On calcule n pour chaque échantillon, puis le nombre d'*atomes* (attention : O₂ est **diatomique**).

$$\text{He} : n = \frac{2,0}{4} = 0,50 \text{ mol d'atomes} \Rightarrow N = 0,50 N_A = 3,01 \times 10^{23} \text{ atomes.}$$

$$\text{O}_2 : n = \frac{8,0}{32} = 0,25 \text{ mol de molécules} \Rightarrow N_{\text{atomes}} = 2 \times 0,25 N_A = 0,50 N_A = 3,01 \times 10^{23} \text{ atomes.}$$

$$\text{Al} : n = \frac{9,0}{27} = 0,333 \text{ mol d'atomes} \Rightarrow N = 0,333 N_A = 2,0 \times 10^{23} \text{ atomes.}$$

He et O ₂ en contiennent le plus ($3,01 \times 10^{23}$ atomes chacun)
--

Leçon : pour O₂, il faut **doubler** le nombre de molécules pour obtenir le nombre d'atomes — l'erreur serait de s'arrêter à 0,25 mole.